



**WYDZIAŁ
ELEKTROTECHNIKI
I INFORMATYKI**
POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

Maciej Pereślucha

Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji do
rozpoznawania autentyczności podpisu

PRACA INŻYNIERSKA

Opiekun pracy:
dr inż. Paweł Górka

Rzeszów, 2026

Spis treści

1. Wprowadzenie	5
2. Metody weryfikacji podpisu – przegląd literatury	7
3. Zbiór danych i jego przygotowanie	9
3.1. Zbiór CEDAR	9
3.2. Analiza eksploracyjna danych	9
3.3. Podział na zbiory niezależne od autora	9
3.4. Budowa par podpisów	9
4. Model sieci syjamskiej	11
5. Badania eksperymentalne i wyniki	13
6. Podsumowanie i wnioski końcowe	15
Literatura	16

1. Wprowadzenie

Podpis odręczny jest jednym z najczęściej używanych sposobów potwierdzania tożsamości, na przykład w bankach, u notariusza czy w urzędach. Sprawdzaniem, czy podpis jest prawdziwy, zajmują się zwykle biegli grafolodzy, jednak taka ocena zajmuje dużo czasu i w pewnym stopniu zależy od doświadczenia osoby, która ją wykonuje. Automatyczna weryfikacja podpisu jest badana od kilkudziesięciu lat, ale nadal pozostaje problemem otwartym [1]. Rozwój uczenia głębokiego sprawił, że sieci neuronowe potrafią same nauczyć się cech, po których można odróżnić podpisy różnych osób, bez ręcznego projektowania tych cech.

Najprostszy pomysł byłoby nauczenie sieci rozpoznawania podpisów każdej osoby osobno, tak jak w zwykłym zadaniu klasyfikacji. Takie podejście ma jednak dwie wady. Po pierwsze, od jednej osoby dostępnych jest zwykle niewiele podpisów — w zbiorze użytym w tej pracy są to 24 podpisy na osobę. Po drugie, dodanie do systemu każdej nowej osoby wymagałoby ponownego trenowania modelu. Rozwiązaniem jest sieć syjamska, która składa się z dwóch jednakowych podsieci i zamiast odpowiadać na pytanie, do kogo należy podpis, porównuje ze sobą dwa podpisy i mierzy, jak bardzo są do siebie podobne [2]. Dzięki temu sieć może być stosowana także do osób, których podpisów nie widziała podczas treningu [3].

W pracy wykorzystano podpisy w postaci zeskanowanych obrazów. Taki wariant nazywa się weryfikacją statyczną (ang. *offline*), w odróżnieniu od weryfikacji dynamicznej (ang. *online*), w której podpis składany jest na tablecie rejestrującym na przykład prędkość ruchu pióra. Na obrazie tych informacji nie ma, widoczny jest tylko kształt podpisu. Najtrudniejsze do wykrycia są fałszerstwa wykwalifikowane, czyli podpisy podrobione przez osobę, która wcześniej ćwiczyła naśladowanie oryginału. Wstępna analiza danych wykonana w ramach pracy pokazała, że proste porównanie obrazów piksel po pikselu daje dla takich fałszerstw praktycznie ten sam wynik co dla dwóch prawdziwych podpisów tej samej osoby, dlatego potrzebna jest bardziej zaawansowana metoda.

Celem pracy było opracowanie systemu, który na podstawie zeskanowanego obrazu sprawdza, czy podpis jest autentyczny, oraz ocena jego skuteczności. System oparto na sieci syjamskiej i zaprojektowano tak, aby działał również dla osób, których podpisy nie były używane podczas treningu. Zakres pracy obejmował:

- przegląd literatury dotyczącej weryfikacji podpisu i sieci syjamskich,
- analizę zbioru podpisów CEDAR,
- przygotowanie danych, w tym podział osób na osobne zbiory treningowy, walityczny i testowy oraz utworzenie par podpisów,
- implementację sieci syjamskiej w języku Python,
- trening sieci i ocenę jej skuteczności na zbiorze testowym,
- analizę otrzymanych wyników.

2. Metody weryfikacji podpisu – przegląd literatury

3. Zbiór danych i jego przygotowanie

3.1. Zbiór CEDAR

3.2. Analiza eksploracyjna danych

3.3. Podział na zbiory niezależne od autora

3.4. Budowa par podpisów

4. Model sieci syjamskiej

5. Badania eksperymentalne i wyniki

6. Podsumowanie i wnioski końcowe

Literatura

- [1] Hafemann L.G., Sabourin R., Oliveira L.S.: Offline Handwritten Signature Verification — Literature Review. 7th International Conference on Image Processing Theory, Tools and Applications (IPTA), 2017.
- [2] Bromley J., Guyon I., LeCun Y., Säckinger E., Shah R.: Signature Verification using a „Siamese” Time Delay Neural Network. Advances in Neural Information Processing Systems 6 (NIPS 1993), str. 737–744.
- [3] Dey S., Dutta A., Toledo J.I., Ghosh S.K., Lladós J., Pal U.: SigNet: Convolutional Siamese Network for Writer Independent Offline Signature Verification. arXiv:1707.02131, 2017.

STRESZCZENIE PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ

**ZASTOSOWANIE ALGORYTMÓW SZTUCZNEJ INTELIGENCJI DO
ROZPOZNAWANIA AUTENTYCZNOŚCI PODPISU**

Autor: Maciej Pereślucha, nr albumu: EF-177139

Opiekun: dr inż. Paweł Górka

Słowa kluczowe: max. 5 słów kluczowych w 2 wierszach, oddzielanych przecinkami

Treść streszczenia po polsku

BSC THESIS ABSTRACT

**APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ALGORITHMS FOR
SIGNATURE AUTHENTICITY RECOGNITION**

Author: Maciej Pereślucha, Student's ID: EF-177139

Supervisor: Paweł Górka, PhD, Eng.

Key words: max. five keywords in English

Treść streszczenia po angielsku